

1 群的同构定理

定理 1.1 (投影同态的泛性质)

任给群同态 $\varphi: G \rightarrow G'$, 如果有 $H \triangleleft G$ 且 $H < \text{Ker } \varphi$, 那么存在唯一的群同态

$$\bar{\varphi}: G/H \rightarrow G'$$

使得 $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$, 并且 $\text{Ker } \bar{\varphi} = \text{Ker } \varphi / H$, $\text{Im } \bar{\varphi} = \text{Im } \varphi$.

证明.

对任意的 $g_1, g_2 \in G$, 如果 $\pi(g_1) = \pi(g_2)$, 那么

$$g_1 H = g_2 H \implies g_2^{-1} g_1 \in H \subset \text{Ker } \varphi \implies \varphi(g_2^{-1} g_1) = 1_{G'} \implies \varphi(g_1) = \varphi(g_2),$$

从而存在唯一的映射 $\bar{\varphi}: G/H \rightarrow G'$ 使得 $\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi$, 即对任意的 $g \in G$ 有 $\bar{\varphi}(gH) = \varphi(g)$.

此时对任意的 $g_1, g_2 \in G$, 有

$$\bar{\varphi}(g_1 g_2 H) = \varphi(g_1 g_2) = \varphi(g_1) \cdot \varphi(g_2) = \bar{\varphi}(g_1 H) \cdot \bar{\varphi}(g_2 H),$$

从而 $\bar{\varphi}: G/H \rightarrow G'$ 是群同态. 最后,

$$\begin{cases} \text{Ker } \bar{\varphi} = \{gH \mid \bar{\varphi}(gH) = 1_{G'}\} = \{gH \mid \varphi(g) = 1_{G'}\} = \{gH \mid g \in \text{Ker } \varphi\} = \text{Ker } \varphi / H, \\ \text{Im } \bar{\varphi} = \{\bar{\varphi}(gH) \mid g \in G\} = \{\varphi(g) \mid g \in G\} = \text{Im } \varphi. \end{cases}$$

□

定理 1.2 (群同构第一定理)

任给群同态 $\varphi: G \rightarrow G'$, 有群同构

$$\bar{\varphi}: G/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi,$$

并且对任意的 $g \in G$ 有 $\bar{\varphi}(g \cdot \text{Ker } \varphi) = \varphi(g)$.

证明.

因为 $\text{Ker } \varphi \triangleleft G$, 据泛性质, 有唯一的群同态 $\bar{\varphi}: G/\text{Ker } \varphi \rightarrow G'$, 并且

$$\text{Ker } \bar{\varphi} = \text{Ker } \varphi / \text{Ker } \varphi = \{\text{Ker } \varphi\}, \quad \text{Im } \bar{\varphi} = \text{Im } \varphi,$$

所以 $\bar{\varphi}: G/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi$.

□

定理 1.3 (群同构第二定理)

任给群 G , $H < G$ 和 $K \triangleleft G$, 有 $H \cap K \triangleleft H$, $K \triangleleft HK$ 以及群同构

$$\psi: H/H \cap K \cong HK/K,$$

并且对任意的 $h \in H$ 有 $\psi(h \cdot (H \cap K)) = hK$.

证明.

对任意的 $h_1, h_2 \in H$ 和 $k_1, k_2 \in K$, 有

$$(h_1 k_1)(h_2 k_2)^{-1} = h_1 k_1 k_2^{-1} h_2^{-1} = (h_1 h_2^{-1})(h_2 k_1 k_2^{-1} h_2^{-1}) \in H \cdot h_2 K h_2^{-1} = HK,$$

所以 $HK < G$, 从而 $K \triangleleft HK$. 考虑群同态

$$\varphi: H \rightarrow HK/K, \quad h \mapsto hK,$$

显然 $\text{Ker } \varphi = H \cap K$, $\text{Im } \varphi = HK/K$. 应用群同构第一定理即得 $\psi: H/H \cap K \cong HK/K$.

□

定理 1.4 (群同构第三定理)

任给群 G , $H \triangleleft G$, 以及 H, G 的公共正规子群 N , 有 $H/N \triangleleft G/N$ 以及群同构

$$\psi : G/N/H/N \cong G/H,$$

并且对任意的 $g \in G$ 有 $\psi(gN \cdot H/N) = gH$.

证明.

首先有投影同态 $\pi : G \rightarrow G/H$, 满足

$$\text{Ker } \pi = H, \quad \text{Im } \pi = G/H, \quad \forall g \in G : \pi(g) = gH,$$

因为 $N < H$, 据泛性质, 有群同态 $\varphi : G/N \rightarrow G/H$, 满足

$$\text{Ker } \varphi = H/N, \quad \text{Im } \varphi = G/H, \quad \forall g \in G : \varphi(gN) = \pi(g) = gH,$$

再应用群同构第一定理即得群同构 $\psi : G/N/H/N \cong G/H$. □

定理 1.5 (子群对应定理)

任给群 G 和 $N \triangleleft G$, 则有双射

$$\{H < G \mid N < H\} \rightarrow \{G/N \text{ 的子群}\}, \quad H \mapsto H/N,$$

并且该对应满足:

1. 对任意的包含 N 的 G 的子群 H_1, H_2 , $H_1 < H_2$ 当且仅当 $H_1/N < H_2/N$,
2. 对任意的包含 N 的 G 的子群 H_1, H_2 , $H_1 \triangleleft H_2$ 当且仅当 $H_1/N \triangleleft H_2/N$,

证明.

1. 显然 $H_1 < H_2$ 时有 $H_1/N < H_2/N$, 反之当 $H_1/N < H_2/N$ 时, 对任意的 $h_1 \in H_1$ 有

$$h_1N \in H_1/N \subset H_2/N,$$

从而 $h_1 \in H_2$, 即 $H_1 < H_2$.

2. 当 $H_1 \triangleleft H_2$ 时, 由群同构第三定理得 $H_1/N \triangleleft H_2/N$,

反之当 $H_1/N \triangleleft H_2/N$ 时, 对任意的 $h_1 \in H_1$ 和 $h_2 \in H_2$ 有

$$h_2h_1h_2^{-1}N = h_2N \cdot h_1N \cdot (h_2N)^{-1} \in H_1/N,$$

从而 $h_2h_1h_2^{-1} \in H_1$, 即 $H_1 \triangleleft H_2$.

3. 由第一条, 显然 $H \mapsto H/N$ 是单射,

4. 对 G/N 的任意子群 K , 令 $H = \bigcup K$.

第一, 对任意的 $h_1, h_2 \in H$, 有 $h_1N, h_2N \in K$, 从而

$$h_1h_2^{-1}N = (h_1N)(h_2N)^{-1} \in K \implies h_1h_2^{-1} \in H,$$

即 $H < G$.

第二, 对任意的 $n \in N$, 有 $nN = N \in K$, 从而 $n \in H$. 即 $N < H$.

第三, 对任意的 $g \in G$ 有

$$gN \in H/N \iff g \in H \iff g \in \bigcup K \iff gN \in K,$$

即 $H/N = K$, 所以 $H \mapsto H/N$ 是满射. □